

ORB CORE

FORENSIC MASTER REPORT

Konsolidierung aller ORB-Core-Forensikberichte vom 21. September 2026 – Ausgabe mit Kausalitätsnachweis

Datum	2026-09-21
Version	1.0
Umgebung	Production
Modus	READ-ONLY Quellenanalyse – keine Codeänderung
Quellberichte	15
Klassifikation	KAUSAL BEWIESEN · DIREKT BEOBACHTET · WAHRSCHEINLICH · OFFEN

Inhaltsverzeichnis

ORB CORE — FORENSIC MASTER REPORT

Evidenzklassifikation

Quellenberichte (15)

1. Executive Summary

2. Ausgangslage

3. Autonomous Question Path

4. Energy Forensics

4.1 Drei Energiebegriffe

4.2 Belegte Energie-Abflüsse

4.3 Live-Werte

4.4 Der Abfall 11-15 % → 1 %

4.5 Behebung (dokumentiert, außerhalb dieses Berichts erfolgt)

5. LISTEN / Autonomous Path

6. Observability

6.1 Forensischer Befund

6.2 Umgesetzte Änderung (dokumentiert, außerhalb dieses Berichts erfolgt)

6.3 Fortbestehende Grenzen

7. Memory Recall

7.1 Belegte Persistenz (Case 2, 19.09.2026)

7.2 Abgrenzungen

8. Die „Reisen“-Fehlverknüpfung

9. Selbstkorrektur

10. Die drei eigenen Fragen des 21.09.

11. „ORB denkt ...“ — Forensik

11.1 Lebenszyklus des Nachdenken-Zustands

11.2 Alle Fehlerpfade

11.3 Ergebnis

12. Cross-System Causality

13. Kausalitätstabelle

14. Technische Evidenz

15. Was heute NICHT bewiesen wurde

16. Abschlussbewertung

KAUSAL BESTÄTIGT

DIREKT BEOBACHTET

OFFEN

[illegible][illegible][illegible]

\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1n

[illegible]

\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

[illegible]

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

|1

- [illegible]

```
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1n|1|1|1|1|1|1|1|1n|1|1|1|1|
```

- |l|l|l|l|ln|l|l|l|le|l|l|l|l|l|l|ln|l|l|l|l|l|l|lan|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|ln|l|l|l|l|l|l|nn|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|l|ln|l

\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Browser: Leerlauf-Beobachter (use-orb-presence.ts, Intervall 5 s, rein rechnerisch)

```
G1 Tab sichtbar
G2 kein Tippen
G3 Mikrofon inaktiv
G4 ORB spricht nicht
G5 keine laufende Anfrage (pending)
G6 Leerlauf >= 40 s
G7 Leerlauf <= 15 min
G8 Neugier-Band != low
G9 Client-Cooldown (low/medium 300 s, high 180 s, very_high 120 s)
-> Sofortsperrre lastProactiveRef = now (verhindert Doppelaufruf)
-> genau EIN Serveraufruf: requestOrbCuriosity
```

```
Server: askProactively(db, userId)
  loadCuriosityContext: 12 Knoten, 8 Interessen, 8 Nachrichten, Fragenhistorie, 60 Verbindungen
```

```
CURIOSITY-Zweig  decideCuriosity()
G10 mindestens eine Wissenslücke
G11 Neugier ausreichend (mayAskAtCuriosity)
G12 energy >= 0.15 -> sonst WAIT
G13 keine offene eigene Frage -> sonst WAIT
G14 Server-Cooldown -> sonst WAIT
G15 Kandidatenwert >= 0.20 -> sonst WAIT
```

```

IMPULSE-Zweig      decideImpulse()
  Suppression, offene Frage, Duplikat/bekannt, Priorität, Wert >= 0.20
Merge: impulse ? gapFromImpulse(...) : decision.gap
Formulation: formulateQuestion() -> Sprachschicht (Zeitlimit per AbortSignal)
  -> Statusfehler = still
Duplikatprüfung: isDuplicateQuestion (Ähnlichkeitsschwelle 0.6) -> still
Persistenz (vier Schreibvorgänge, nicht transaktional):
  orb_questions -> orb_messages (state_snapshot.proactive = true, question_id)
  -> orb_state (curiosity -0.06, energy -0.03) -> orb_metrics kind = 'proactive'
Rückgabe: asked = true, Frage, Snapshot

```

```
UI: curiosityMutation.onSuccess
Versuch wird immer in die Testbereich-Anzeige geschrieben
bei asked = false: bewusster Abbruch, keine Chat-Ausgabe
bei asked = true: Snapshot, Chat-Zeile, optional Sprachausgabe, Cooldown
```

|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1n|1|1|1|1|1|1|1n|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1

\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

[illegible]

|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Za|Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|
Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Zn
|Z|Z|Z|Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Zn|Z|Zn|Z

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

[illegible][illegible]

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

[illegible][illegible][illegible]

\1

[illegible]

[illegible]

**\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1
 \1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1**

[illegible]

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1\1

|1|

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

```
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1e|1|1|1n|1
```

[illegible]

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1

[illegible][illegible]

**\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1
1\1**

[illegible]

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1n\1\1n

- [illegible]

|1

- |Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Ze|Z|Z|Z|Z|Zn|Zn|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Zn|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Zn|Zn|Z|Z

[illegible]

- [illegible]

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

[illegible][illegible][illegible]

\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1n\1\1n

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1n\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1\\1n\\1\\1\\1\\1n\\1

[illegible][illegible]

Nutzertext: „... keine Zeit in den Graphen zu wandern“

```
-> Tokenisierung/Stammbildung ergibt u. a. den Stamm wand
-> topicOf() vergleicht bidirektional: t.startsWith(k) || k.startsWith(t)
-> Themenschlüsselwort des Themas "reisen" enthält wander
-> "wander".startsWith("wand") ist wahr
-> Thema des Knotens wird reisen
-> Persistenz am 19.09. 19:24:02 als orb_nodes ldfb5e07-... (topic = reisen)
-> 21.09.: Rangfolge wählt diesen Knoten als Wissenslücke
-> eigene Frage A (08:45:30) und B (08:54:27) mit Thema reisen
-> Nutzerantwort über Griechenland (08:51:42) verstärkt die Themenspur
```

$\mathbb{Z}[\mathbb{Z} \wr \mathbb{Z}]$

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|i|Z|Z|Z|Z|Zn|Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Z|Zn|Zn|Z|Z|Z|Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Zn|Z
|Z|Zn|Z|Z|Z|Z|Z|Zn|Z|Z|Z|Zan|Z|Z|Zn|Z|Z

- [illegible]

|I|In|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|In|In|I|I|I|I|I|I|In|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

[illegible]

|1|

- [illegible]

|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1n|1|1|1|1|1n|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1n|1|1|1|1|1|1|1|1n|1o|1|1|1|

- [illegible]

[illegible][illegible]

**\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1n\1\1\1\1\1\1n\1\1
 \1\1\1\1\1\1\1\1**

[illegible][illegible][illegible]

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1

1

[illegible]

- [illegible]

|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

[illegible]

\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1\1

[illegible][illegible]

\1

KETTE 1 – Energie-Zeitanker

Snapshot-Abruf / Lernzähler schreibt orb_state ohne energy
 -> Trigger orb_state_updated_at setzt updated_at = now()
 -> $\Delta t = 0 \Rightarrow$ CALCULATED = STORED (niedrig)
 -> Nachrichtenkosten auf nicht erhaltenen Wert -> clamp01 = 0
 -> DISPLAYED springt auf 0 [KAUSAL BEWIESEN]

KETTE 2 – Autonomie-Sperre

```
energy < 0.15 -> decideCuriosity = WAIT -> asked = false
-> keine Frage, keine Spur, kein sichtbarer Abschluss [KAUSAL BEWIESEN]
```

KETTE 3 – Erholung ermöglicht eigene Frage

Ruhezeit -> +0.02/min (Cap 0.25) -> Schwelle 0.15 erreicht
-> Kandidatenwert 0.643 $\geq$ 0.20 -> Frage A 08:45:30 [KAUSAL BEWIESEN]

KETTE 4 – Themenklassifikation

"wandern" -> Stamm "wand" -> bidirektionaler Vergleich mit "wander"
-> Thema reisen -> Persistenz 19.09. -> Retrieval 21.09.
-> eigene Fragen A und B mit Thema reisen [KAUSAL BEWIESEN]

KETTE 5 – Long-Term-Memory

persistierter Knoten -> Ähnlichkeit/Relevanz/Rangfolge
-> Antwortkontext -> Sicherheitsstufe "wahrscheinlich" [KAUSAL BEWIESEN]

KETTE 6 – LISTEN

```
energy < 0.12 -> decide() = stay_silent -> Modus LISTEN
-> Prompt-Wortlaut "stelle keine Frage"
-> Modellaussage "LISTEN verbietet mir zu fragen" [KAUSAL BEWIESEN]
(LISTEN -> Blockade des eigenständigen Weges) [WIDERLEGT]
```

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

[illegible]

[illegible]

\1\1\1\1\1\1\1n\1\1\1\1\1\1\1\1\1n\1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

\1i\1\1\1n\1u\1\1\1

- [illegible]

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1e\1\1\1n\1

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

- [illegible]

\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1

- [illegible]

\1\1\1\1\1

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]